

1. 这套系统到底能做什么，不能做什么

1.1 它能做什么

如果目标是工地扬尘、道路扬尘、料场粉尘、烟羽、雾霾层，这套系统非常合适。它擅长：

1. 发现哪里有颗粒物或粉尘团。
2. 判断粉尘层大概在哪个高度、哪个方向、离设备多远。
3. 连续扫描，做出二维剖面 and 三维空间分布图。
4. 结合地面 PM 传感器、湿度和气象数据，估算 PM2.5 / PM10 浓度。
5. 提取污染热点的三维坐标，联动喷雾炮或洒水车做闭环控制。

1.2 它不能直接做到什么

作为小白，最容易误解的就是“既然都叫激光雷达，是不是打一束光就能直接读出 PM2.5 数值”。答案是不行。

它不能直接做到：

1. 不经过标定就直接输出绝对准确的 PM2.5、PM10 质量浓度。
2. 用一台设备同时准确测完所有气体污染物。
3. 像摄像头一样直接拍到“污染物真实外形”。
4. 不做安全设计就拿到户外随便打激光。

1.3 为什么它不能直接“称重” PM2.5

因为它本质上测到的是光学量，而不是颗粒物的实际重量。

它首先测到的是：

- 后向散射强不强。
- 激光在空气里被削弱得厉不厉害。
- 哪些高度、哪些方向回波更强。

真正的 PM2.5 / PM10 质量浓度，通常要通过这些光学量再去和下面这些信息一起标定：

- 地面 PM 参考仪。
- 相对湿度 RH。
- 温度、气压。
- 颗粒物类型。
- 本地季节和源类型。

所以更准确的人话是：

激光雷达先测“光学浓度特征”，再通过本地校准模型去估算“质量浓度”。
